Sistemi Operativi

Francesco Lanzarini

1 Domande

1.1 Ristorante

1.1.1 Cosa è un sistema operativo?

Un sistema operativo e' un programma, piu' precisamente e' il progrmamma che viene lanciato all'accensione e terminato allo spegnimento.

1.1.2 Cosa è un programma?

Un programma e' una sequenza di istruzioni.

1.1.3 Cosa è un processo?

Un processo e' un programma che viene eseguito.

1.1.4 Come è strutturato il modello di macchina di Von Neumann?

Il modello di macchina di Von Neumann e' composto da processore che esegue le operazioni, una memoria che fornisce gli operandi delle operazioni, una memoria di massa dove memorizzare informazioni a lungo termine, bus dati per il trasferimento delle informazioni e dispositivi di esterni che gestiscono l'input/output.

1.1.5 Cosa è un processore?

Il processore e' il componente del calore che esegue le operazioni di fetch-decode-execute.

1.1.6 Cosa è un bus?

Un bus e' un canale di informazioni condiviso collegato tra piu' componenti, il suo compito e' quello di tyrasportare i dati.

1.1.7 Cosa è un controller di Input/Output?

Un controller I/O è un componente che gestisce lo scambio di dati tra un sistema di controllo e i dispositivi esterni.

1.1.8 Cosa è un device register?

Un device register è la registrazione di un dispositivo in una rete o in un sistema, associandolo a un identificativo univoco per riconoscerlo e gestirlo

1.1.9 Cosa è un device driver?

Un device driver è un software che permette al sistema operativo di comunicare con un dispositivo hardware, traducendo le sue richieste in comandi comprensibili dal dispositivo

1.1.10 Cosa può fare un processore quando è in kernel mode?

Richiedere/fornire informazioni ai bus dati

1.1.11 Cosa può fare un processore quando è in user mode?

Eseguire le istruzioni dei programmi che non siano SO

1.1.12 Come e in che casi avviene il passaggio da user mode in kernel mode?

Il passaggio avviene principalmente in tre casi: system call, interrupt opppure trap/exceptions
subsubsectionCosa è una system call? La system call e' l'interfaccia con cui un programma in User Mode chiede al sistema operativo un servizio kernel.

1.1.13 Cosa è un Process Control Block?

Un PCB e' una struttura dati che serve al sistema operativo per la memorizzazione delle informazioni dei processi.

1.1.14 Cosa vuole dire scheduling?

Per scheduling si intende l'operazione del sistema operativo atta a gestire l'esecuzione da parte della CPU di processi "ready".

1.1.15 Come vengono sospesi i processi in attesa di operazioni di I/O?

I processi vengono sospesi grazie ad una system call.

1.1.16 Cosa significa multitasking?

Per multitasking si intende la capacita' della CP di eseguire piu' processi contemporaneamente.

1.1.17 Cosa è un interrupt e quando avviene?

Un interrupt (interruzione) è un segnale inviato al processore per interrompere il flusso di esecuzione corrente e richiedere l'esecuzione immediata di una speciale routine del kernel, puo' avvenire per diversi motivi tipo la digitazione di un carattere.

1.1.18 Una system call o un interrupt fa passare il controllo dal processo in esecuzione al sistema operativo. Cosa deve fare il processore per consentire di poter riprendere successivamente l'esecuzione del processo dal punto dell'interruzione?

Per consentire la corretta proseguita del processo il sistema operativo ha a disposizione tutti i dati necessari nella PCB del singolo processo.